

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS [SUBSEQUENTE]

	Componente curricular	Aulas presenciais por semana	Carga-horária [40'] Presencial	Carga-horária EAD	Carga-horária At. Compl.	Total de aulas semanais (hora-aula 40') para registro no SIEPE	CH Total (h/a)	CH Total (h/r)
Módulo 1	Programação em Nova Tecnologias (Desktop)	4	80	-	-	4	80	53
	Lógica e Pensamento Computacional	6	120	-	-	6	120	80
	Administração de Bancos de Dados	4	80	-	-	4	80	53
	Design Centrado no Usuário	2	40	-	-	2	40	27
	Design Thinking	2	40	-	-	2	40	27
	Projeto Integrador I	2	40	40	-	2	80	53
	Habilidades Socioemocionais e Comportamento Empreendedor	-	-	80	-	2	80	53
	Atividades Complementares I	-	-	-	80	3	80	53
Módulo 2	Cultura do Mundo Digital	2	40	-	-	2	40	27
	Programação em Novas Tecnologias (Web)	8	160	-	-	8	80	53
	Engenharia de software	2	40	-	-	2	40	27
	Edição de Imagens	2	40	-	-	2	40	27
	Ilustração Vetorial	2	40	-	-	2	40	27
	Projeto de Vida	2	40	-	-	2	40	27
	Projeto Integrador II	2	40	40	-	2	80	53
	Eletiva 1	-	-	80	-	2	80	53
	Atividades Complementares II	-	-	-	80	3	80	53
	Programação em Novas Tecnologias (Mobile)	8	160	-	-	8	160	107
Módulo 3	Design de Interfaces Mobile	2	40	-	-	2	40	27
	Administração de Bancos de Dados (Cloud)	4	80	-	-	4	80	53
	Ética e Segurança da Informação	2	40	-	-	2	40	27
	Empreendedorismo e Inovação	2	40	-	-	2	40	27
	Projeto Integrador III	2	40	40	-	2	80	53
	Eletiva 2	-	-	80	-	2	80	53
	Atividades Complementares III	-	-	-	80	3	80	53
	Total	60	1200	360	240	75	1720	1147

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
1. COMPETÊNCIAS				
- Reconhecer e identificar os Princípios e Elaborar Modelagem de Banco de Dados. - Implementar e Manipular um Banco de Dados.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
2. EMENTA				
Fundamentos de Banco de Dados. Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Modelagem de um Banco de Dados (tipos de modelos, diagramas Entidade-Relacionamento, Ferramentas CASE, normalização). Linguagem SQL e suas sublinguagens. Implementação dos comandos das sublinguagens DDL e DML dentro de um SGBD.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				

Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica
(EMIFCG01)
(EMIFCG03)
Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos
EMIFCG05)
(EMIFCG06)
Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural
(EMIFCG07)
Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo
(EMIFCG11)
Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco
(EM13LP21)
(EM13LP22)
(EM13LP32)
(EM13LP33)
(EM13MAT510)
(EM13CNT101)
(EM13CNT302)
(EM13CNT301)
(EM13CNT302)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Conceito de Banco de Dados. Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). SGBD Relacional. Arquitetura de um SGBD. Modelagem conceitual; modelo lógico; modelo físico. Diagramas Entidade-Relacionamento (ER). Ferramentas CASE. Modelo Relacional. Normalização de tabelas. Comandos: CREATE, DROP, ALTER, SELECT, UPDATE, DELETE e INSERT. Dicionário de Dados.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS	(DE_231)	80	1
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA ELMASRI, R. e NAVATHE, S.B. Sistemas de banco de dados 6.ed. -- São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados – Projetos e Implementação. São Paulo: 4ª ed. Editora Érica, 2020. PASCUTTI, M. C. D. Administrador de banco de dados. PRONATEC, IFPR, 2012. SILVA, A.G. et. al. Manual do professor de Banco de Dados. Governo do Ceará, 2013. TETILA, Everton Castelhão. Bancos de dados relacional: arquitetura, modelo entidade-relacionamento (ER), linguagem SQL e normalização de dados. Curitiba-PR: 1ª ed. Appris Editora, 2021. COMPLEMENTAR FORTA, Ben. SQL em 10 Minutos por dia. São Paulo: 1ª ed. Novatec Editora, 2021. NIELD, Thomas. Introdução à Linguagem SQL: Abordagem Prática Para Iniciantes. São Paulo: 1ª ed. Novatec Editora, 2016. TAYLOR, Allen G. SQL Para Leigos. Rio de Janeiro: 8ª ed. Alta Books, 2016. Tutorial SQL. Disponível em: <https://www.sqltutorial.org/>. Acesso em: junho de 2022. Tutorial SQL. Disponível em: <https://www.1keydata.com/pt/sql/>. Acesso em: junho de 2022.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
1. COMPETÊNCIAS				
• Reconhecer processos metodológicos e ciclos de design. • Reconhecer os processos de interação Humano-Computador. • Reconhecer elementos de interação social e emocional. • Compreender conceitos de usabilidade.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
2. EMENTA				
Processos metodológicos e ciclos de design. Os processos de interação Humano-Computador. Fundamentos e conceitos de interfaces. Elementos de interação social e emocional. Fundamentos e conceitos de usabilidade. A importância da devida coleta, análise e apresentação de dados. Avaliar projetos.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG07) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG11) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT307) (EM13MAT201)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Princípios de design e gramática visual. Fundamentos de UX. Metodologias de Design. Pesquisa e coleta de Dados. Mapeamento de Experiências. Análise, Interpretação e Apresentação de dados. Estabelecendo requisitos. Ciclo de produção: ideação, prototipação e testes com usuários.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO	(DE_232)	40	1
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA L. Travi;. Design Centrado no Usuário. São Paulo: Novatec, 2013. J. Preece et al. Design de Interação. Além da Interação Homem-Computador; Editora Bookman; 2013 S. B. L. Ferreira; R. R. Nunes; e-Usabilidade; Editora LTC; 2008 D. A. Norman; A. Deiró; O Design do Dia a Dia; Editora Rocco, 2006 D. A. Norman; A. Deiró; Design Emocional; Editora Rocco, 2008 COMPLEMENTAR W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Disponível em: https://www.w3.org/WAI/intro/usable				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
1. COMPETÊNCIAS				
• Utilizar as metodologias e ferramentas de design thinking nos diversos contextos. • Explorar o potencial criativo, colaborativo e empreendedor no desenvolvimento de negócios, produtos e/ou serviços inovadores. • Prototipar soluções criativas e inovadoras com vistas à promoção do desenvolvimento local.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
2. EMENTA				
Utilizar as metodologias e ferramentas de design thinking. Criação e desenvolvimento de um modelo de negócios baseado na criatividade. Foco no ser humano e na geração de alternativas, prototipagem de conceitos e validação de ideias por meio de feedback de usuários, produtos e serviços.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFFTP01) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFFTP04) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFFTP09) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFFTP12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EMIFFTP05) (EMIFFTP06) (EMIFFTP11) (EMIFFTP09) (EMIFCHSA04) (EMIFCHSA05) (EMIFCHSA06)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
O que é Design Thinking. Qual sua aplicação. Os 3 pilares do Design Thinking (Empatia, Colaboração e Experimentação). As 5 etapas de realização do Design Thinking (Compreender, Definir, Idealizar, Prototipar e Testar. Definição de problemas, Idealizar, Prototipar e Testar. Técnicas de Imersão, tratamento e análise de dados e técnicas de Cocriação (brainstorming, storytelling). Criar protótipos, aplicar testes, analisar feedbacks, identificar tipos de inovação e defender a ideia (pitch).				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN THINKING	(DE_233)	40	1
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Alta Books, 2020. LIEDTKA, Jeanne; OGILVIE, Tim. A magia do design thinking. Alta Books, 2019. COMPLEMENTAR PLATTNER, Hasso; MEINEL, Christoph; WEINBERG, Ulrich. Design-thinking. Landsberg am Lech: Mi-Fachverlag, 2009. MESQUITA, Alessandro. Design thinking na educação presencial, a distância e corporativa. TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 16, 2017. MELO, Adriana; ABELHEIRA, Ricardo. Design Thinking & Thinking Design: Metodologia, ferramentas e uma reflexão sobre o tema. Novatec Editora, 2015.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
1. COMPETÊNCIAS				
• Reconhecer os princípios de lógica de programação algorítmica. • Desenvolver um algoritmo para resolução de um problema. • Reconhecer o que é Pensamento Computacional. • Identificar como desenvolver o Pensamento Computacional.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
2. EMENTA				
Fundamentos da Lógica de programação e construção de algoritmos. Pensamento computacional. Pilares do pensamento computacional: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Ferramentas plugadas e desplugadas para o Ensino do Pensamento Computacional. Desenvolvimento de algoritmo.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EM13MAT405) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCNT06PE) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCNT08PE) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EM13MAT405PE38) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EF05MA01) (EF05MA02) (EF04MA03)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Sequência lógica, instruções, algoritmos e desenvolvimento estruturado. Formas de representação de algoritmos. Fluxograma convencional, pseudocódigo, comandos de entrada e saída. Variáveis, constantes e tipos de dados. Operadores aritméticos básicos, relacionais e expressões aritméticas. Funções primitivas, operadores lógicos e expressões lógicas. Estrutura de decisão e estrutura de repetição. Vetores, matrizes, procedimentos e funções. O Pensamento Computacional na decomposição de problemas, reconhecimento de padrões. Abstração, algoritmo e procedimentos. Formular problemas de forma a permitir o uso de um computador e outras ferramentas para resolvê-lo. Organizar dados de forma lógica e analisá-los. Representar dados por meio de abstrações, tais como modelos e simulações. Automatizar soluções por meio do pensamento algorítmico.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	LÓGICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	(DE_230)	120	1
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA PAIVA, Severino do Ramo. Introdução A Programação e ao Pensamento Computacional. 1ª e. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2021. SOUZA, Marco A Furlan and Marcelo Marques Gomes and Marcio Vieira Soares and Ricardo Concilio. Algoritmos E Lógica Da Programação. 3ª. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
1. COMPETÊNCIAS				
- Reconhecer os conceitos da linguagem para Desktop. - Reconhecer os componentes básicos da linguagem para Desktop. - Reconhecer as estruturas de controle e repetição. - Aplicar os conceitos de funções. - Construir um projeto da linguagem.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
2. EMENTA				
História e conceitos da linguagem Python, Requisitos para a instalação da biblioteca Python. Criando o primeiro projeto no Python. Variáveis. Instruções. Constantes. Operadores matemáticos. Operadores de comparação. Estrutura Condicional. Comando If. Comando Elif. Comando While. Estrutura de repetição. Comando for. Introdução à Função. Parâmetro de Função. Função com Retorno. Retornando múltiplos valores. Estrutura do Projeto. Conexão do projeto Python com o banco de dados. Construção e execução do projeto final no Python.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG07) (EMIFCG08) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG10) (EMIFCG12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT301) (EM13MAT201) (EM13MAT315) (EM13MAT406) (EM13LGG403)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
História e conceitos da linguagem Python. Requisitos para a instalação da biblioteca Python. Criando o primeiro projeto no Python. Variáveis em Python. Instruções e Constantes em Python. Operadores matemáticos e comparação em Python. Estrutura condicional em Python: If, Elif e While. Estrutura de repetição em Python: For. Introdução à Função em Python. Parâmetro de Função. Função com Retorno. Retornando múltiplos valores. Estrutura do novo Projeto em Python. Conexão do Python com o banco de dados. Execução do projeto final construído no Python.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVA TECNOLOGIAS (DESKTOP)	(DE_229)	80	1
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação Para Iniciantes. São Paulo; Novatec Editora, 2019. BARRY, Paul. Use a cabeça! Python. Alta Books, 2019. BORGES, Luiz Eduardo. Python para desenvolvedores: aborda Python 3.3. Novatec Editora, 2014. MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução a programação com Python. São Paulo: Novatec, 2010. COMPLEMENTAR Python. Disponível em: https://www.python.org/ Python Brasil. Disponível em: https://python.org.br/				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
1. COMPETÊNCIAS				
• Reconhecer a evolução da cultura digital, principalmente entre as webs 1.0, 2.0 e 3.0. • Identificar as principais características da atual cultura digital. • Relacionar as características da atual cultura digital com a sociedade. • Identificar os públicos consumidores de acordo com as tendências digitais. • Reconhecer o surgimento de novas profissões de acordo com a evolução tecnológica.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
2. EMENTA				
A evolução da cultura digital, principalmente entre as webs 1.0, 2.0 e 3.0. Elementos evolutivos da cultura digital com o comportamento humano. As principais características da atual cultura digital. Características da atual cultura digital com a				

sociedade. Os públicos consumidores de acordo com as tendências digitais. Comportamento ético no mundo virtual (redes sociais e comportamento). Surgimento de novas profissões de acordo com a evolução tecnológica.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG07) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG11) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT307) (EM13MAT201)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Introdução à cultura digital. Cultura digital e a evolução dos hardwares. Cultura digital nos dispositivos móveis - a evolução dos smartphones. Evolução da cultura digital (web 1.0, 2.0 e 3.0). Cultura digital e sociedade – impactos e facilidades. Ascensão de novas profissões no mundo digital. Redes sociais e comportamento ético. Desenvolvimento de software – Como as aplicações evoluíram de acordo com as tendências digitais. Produção de artefatos na cultura digital. Os diversos públicos consumidores da cultura digital. Cultura digital no dia a dia – Como o digital mudou o mundo. Do mundo real ao mundo complexo. Contexto, memória e identidade: o objeto situado no tempo-espaço. A multiplicidade de significados. Caiu na rede, é pixel: desafios do admirável mundo virtual.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	CULTURA DO MUNDO DIGITAL	(DE_235)	40	2
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA L. Dowbor; Cultura Digital No Brasil, Editora Brasileira; 2016 H. Jenkins; Cultura da Conexão; Editora Aleph; 2014 M. V. Gomez; Pedagogia da Virtualidade. Redes, Cultura Digital e Educação; Editora Loyola; 2015 R. Cardoso; Design Para um Mundo Complexo; Editora Cosac Naify; 2013 W. A. Junior; Educação, tecnologias E cultura digital; Kindle eBook; 2015 M. D. R. Costa; Mídias Digitais E Culturas Juvenis. Construindo Novos Caminhos Em Educações; Editora Appris; 2014 P. Lévy; Ciberultura; Editora 34 Ltda; 2010				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
1. COMPETÊNCIAS				
- Reconhecer os Principais Formatos de Armazenamento de Imagens para Web. - Utilizar Ferramentas para Edição de Imagens para Web. - Aplicar Técnicas de Edição e Montagem de Layouts para Web.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
2. EMENTA				
Principais Formatos de Armazenamento de Imagens para Web. Ferramentas para Edição de Imagens para Web. Técnicas de Edição e Montagem de Layouts para Web.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG07) (EMIFCG08) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG10) (EMIFCG12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT307) (EM13MAT201)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Compressão de imagens: Compressão do tipo Lossy (Perda de Dados) e Compressão do tipo Lossless (Sem Perdas). Formatos de Imagens: Formato JPG/JPEG, Formato GIF e Formato PNG. Cores nas imagens: Cores RGB e CMYK. GIMP: Edição e manipulação de imagens no GIMP, Interface do GIMP, Caixa de Ferramentas, Submenus: Camadas e Tarefas comuns. Layout para Web.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	EDIÇÃO DE IMAGENS	(DE_238)	40	2
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA The Ultimate GIMP 2.10 Guide: Learn Professional photo editing, Autor Bernard 'T Hooft.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
1. COMPETÊNCIAS				
- Reconhecer os Fundamentos de Engenharia de Software. - Aplicar os Conceitos de Engenharia de Software.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
2. EMENTA				
Origem da Engenharia de Software. Áreas do conhecimento de Engenharia de Software. Processos de Software. Requisitos de Software. Modelos de Software. Padrões de Projeto. Arquitetura de Software. Testes de Software.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				

Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFFTP01) (EM13MAT405) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFFTP04) (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFFTP09) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFFTP12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13LP28) (EM13LP32) (EM13LP33) (EM13MAT301,) (EM13MAT201) (EM13MAT315) (EM13MAT406) (EM13MAT510) (EM13CNT301) (EM13CNT302)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Manifesto Ágil, Extreme Programming (XP), Scrum, Tipos de Requisitos, Casos de Uso, Diagrama de Casos de Uso, UML, Diagrama de Classes, Diagramas de Pacotes, Diagramas de Sequência, Diagramas de Atividades, Padrões de Projetos Criacionais, Padrões de Projetos Estruturais, Padrões de Projetos Comportamentais, Arquitetura em Camadas, Arquitetura MVC, Testes de Integração, Testes de Sistema, Testes caixa-preta, Testes caixa-branca, Testes de aceitação, Testes de requisitos não-funcionais.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
6. AVALIAÇÃO				

Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ENGENHARIA DE SOFTWARE	(DE_237)	40	2
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA PRESSMAN, R.; Maxin, B. Engenharia de Software. 7ª. ed. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2016. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9ª. ed. São Paulo: Pearson, 2011. WAZLAWICK, R. S. Engenharia de Software Conceitos e Práticas. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. COMPLEMENTAR SABBAGH, Rafael. Scrum - Gestão ágil para produtos de sucesso. Casa do código, 2013. LAYTON, Mark C. ; MORROW, David . Scrum para leigos. 2ª edição. Alta Books, 2019.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
1. COMPETÊNCIAS				
- Identificar os conceitos básicos de ilustração vetorial para Web. - Identificar e Aplicar Técnicas de Ilustração Vetorial para Web.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
2. EMENTA				
Fundamentos dos conceitos básicos de ilustração para Web. Aprendizado e uso de Técnicas de Ilustração Vetorial para Web.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06)				

Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural
(EMIFCG07)
(EMIFCG08)
Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo
(EMIFCG10)
(EMIFCG12)
Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco
(EM13MAT307)
(EM13MAT201)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Imagens Vetoriais, Formatos das imagens vetoriais e Conceitos Iniciais do SVG. Ferramenta Inkscape; Interface e Caixa de ferramentas (submenus). Técnicas de Edição e Layouts para Web (tipografia e logo).				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ILUSTRAÇÃO VETORIAL	(DE_239)	40	2
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA The Book of Inkscape, 2nd Edition: The Definitive Guide to the Graphics Editor, Dmitry Kirsanov. Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program, Autor Tavmjong Bah				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
1. COMPETÊNCIAS				
• Reconhecer os fundamentos da Web. • Preparar o ambiente de desenvolvimento Web. • Identificar a linguagem HTML5. • Identificar a linguagem CSS3. • Desenvolver um projeto nas linguagens HTML5 e CSS3.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
2. EMENTA				
História da Web. Como funciona a Web. Ambiente de desenvolvimento (IDE). Ferramentas Online. HTML5 (fundamentos, estrutura básica e elementos). Multimídia e Incorporação. Fundamentos do CSS3. Construindo blocos CSS. Estilização. Esquemas CSS. Desenvolvendo um projeto com HTML5 e CSS3.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFFTP01) (EM13MAT405) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFFTP04) (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFFTP09) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFFTP12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13LP28) (EM13LP32) (EM13LP33) (EM13MAT301,) (EM13MAT201) (EM13MAT315) (EM13MAT406) (EM13MAT510) (EM13CNT301) (EM13CNT302)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
História da web, internet, ambiente de desenvolvimento, editores, HTML, elementos HTML, atributos HTML, formulários HTML, CSS, sintaxe, seletores, comentários, cores, plano de fundo, bordas, margens, espaçamento, largura e altura, modelo caixa, fontes, textos, links, listas, posição, alinhamento, projeto.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (WEB)	(DE_236)	160	2
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA Duckett, Jon. Introdução à Programação Web com HTML, XHTML e CSS. Ciência Moderna, 2010. Silva, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2015. COMPLEMENTAR MDN Web Docs. "HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto MDN." MDN Web Docs, 26 setembro 2022, https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acessado em 4 de outubro de 2022.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
1. COMPETÊNCIAS				
• Criar banco de dados na nuvem. • Criar um banco de dados no Firebase.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
2. EMENTA				
Fundamentos de banco de dados na nuvem. Efeitos da migração para a nuvem. Função do DBA em um banco de dados gerenciado. Evolução da função do DBA na nuvem. Segurança para dados e aplicações na nuvem. Fundamentos do Firebase. Criação de banco de dados no Firebase para dispositivos móveis.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EF04MA27) (EMIFCG01) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG07) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG11) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13LP21) (EM13LP22) (EM13LP32) (EM13LP33) (EM13MAT510) (EM13CNT101) (EM13CNT302) (EM13CNT301) (EM13CNT302)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Efeitos da migração para a nuvem. Bancos de dados autogerenciados e gerenciados. Bancos de dados nativos da nuvem. Tipos de bancos de dados gerenciados. Função do DBA em um banco de dados gerenciado. A evolução da função do DBA na nuvem. Como as tarefas do DBA mudam na nuvem. Segurança para dados e aplicações na nuvem. Controle de acesso e gerenciamento de identidade e acesso. Como migrar os bancos de dados para a nuvem. Noções básicas do Firebase. Criar um banco de dados no Firebase para dispositivos móveis.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS (CLOUD)	(DE_243)	80	3
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA ALVES, William Pereira. Banco de dados: teoria e desenvolvimento. Editora Érica; 2ª edição, 2020. NEU. Wendy A.; VLASCEANU, Vlad; ORAM, Andy e ALAPATI, Sam. Uma introdução aos bancos de dados na nuvem. O'Reilly. 2019 PORTO, Jimmy. Firebase: Uma abordagem prática. eBook Kindle. COMPLEMENTAR BARBIERI, Carlos. Governança de dados: práticas, conceitos e novos caminhos. Alta Books, 2020. FERREIRA, Antônio Miguel. Introdução ao Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS, Tecnologia, Conceito e Modelos de Negócio. Editora FCA; 1ª edição, 2015. Firebase. Adicionar o Firebase ao seu app Flutter. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/flutter/setup?platform=ios Firebase. Adicionar o Firebase ao projeto para Android. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/android/setup				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
1. COMPETÊNCIAS				
- Reconhecer os princípios do design de interfaces mobile. - Desenvolver um projeto de design para aplicativo mobile.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
2. EMENTA				
Princípios do design de interfaces mobile. Projeto de design para aplicativo mobile.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG07) (EMIFCG08) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG10) (EMIFCG12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT307) (EM13MAT201)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Introdução ao UI mobile. Ferramentas para UI. Cores. Tipografia. Fontes. Definição do projeto. Detalhamento do projeto. Wireframe. Protótipo. Projeto final.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	DESIGN DE INTERFACES MOBILE	(DE_242)	40	3
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA Lopes, Sérgio. A Web Mobile: Design Responsivo e além para uma Web adaptada ao mundo mobile. Casa do Código, 2014. Teixeira, Fabricio. Introdução e boas práticas em UX Design. Casa do Código, 2014. COMPLEMENTAR “Design de interface: tendências para sistemas web ou aplicativos UDS.” UDS Tecnologia, 22 September 2021, https://uds.com.br/blog. Acesso em 21 de outubro de 2022. “Leis do UX: 3 dicas práticas para a construção de interfaces mobile.” Ateliware, 2021, https://ateliware.com/blog/dicas-interfaces-mobile. Acesso em 21 de outubro de 2022.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
1. COMPETÊNCIAS				
• Aprender a segurança da informação. • Aprender a ética na segurança da informação.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
2. EMENTA				
Fundamentos de segurança da informação. Classificando os níveis de segurança. Conscientização da importância da segurança da informação. Auditoria e monitoramento da informação. Programas de ataque à segurança da informação. Hackers e Crackers. Principais ameaças à segurança da informação. Criptografia simétrica e assimétrica. Firewall. Ferramentas de replicação e backup. Gestão de riscos. A ética na segurança da informação e privacidade.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG04) (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG07) (EMIFCG08) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo EMIFCG10) (EMIFCG12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT301) (EM13MAT201) (EM13MAT315,) (EM13MAT406) (EM13LGG403)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Valor da segurança da informação. O valor da informação e o tempo. O custeio da segurança de informação. Princípios de segurança da informação. Classificando os níveis de segurança. Conscientização da importância da segurança da informação. Auditoria e monitoramento da informação. Programas de ataque à segurança da informação. Hackers e Crackers. Principais ameaças à segurança da informação. Criptografia simétrica e assimétrica. Firewall. Ferramentas de replicação e backup. Gestão de riscos. A ética na segurança da informação e privacidade.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	ÉTICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	(DE_244)	40	3
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA BEAL, Adriana. Segurança da Informação: Princípios e Melhores Práticas para a Proteção dos Ativos da Informação nas Organizações. São Paulo: Editora Atlas, 2008. BON, JAN VAN. Fundamentos do Gerenciamento de Serviços em TI baseado na ITIL. Amersfoort, Holanda: itSMF, Van Haren Publishing, 2006.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
1. COMPETÊNCIAS				
- Identificar os Conceitos Básicos do Sistema Operacional Android. - Instalar e Configurar o Ambiente de Desenvolvimento. - Reconhecer o Ambiente de Desenvolvimento. - Criar e Executar seu aplicativo (APP).				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
2. EMENTA				
Conceitos básicos do Android e sua arquitetura. Instalação e configuração da IDE (Integrated Development Environment) ou ambiente de desenvolvimento. Conhecimento do ambiente de desenvolvimento (o aprendizado da criação de um projeto Android, da estrutura de um projeto Android e o processo de compilação e execução de um aplicativo). Criação e execução de aplicativo.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
3. INTERSECÇÕES COM AS HABILIDADES DA BNCC				
Habilidades do Eixo Estruturante Investigação Científica (EMIFCG01) (EMIFCG03) Habilidades do Eixo Estruturante Processos Criativos (EMIFCG05) (EMIFCG06) Habilidades do Eixo Estruturante Mediação e Intervenção Sociocultural (EMIFCG09) Habilidades do Eixo Estruturante Empreendedorismo (EMIFCG10) (EMIFCG12) Habilidades do Currículo do Estado de Pernambuco (EM13MAT510) (EM13MAT405)				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
4. OBJETOS DO CONHECIMENTO				
Uma Breve história do Android. O que é o Android, sistema operacional Linux e código aberto e livre. Arquitetura da plataforma. Os diversos sabores do Android (versões do Android). Google Play. Requisitos para o desenvolvimento. Instalação e configuração do Ambiente de Desenvolvimento. Hello World – Criando o nosso primeiro projeto. Iniciando um novo projeto com Android Studio. Estrutura de um projeto Android: Arquivo AndroidManifest.xml, Classe MainActivity e Arquivo de Layout activity_main.xml. Processo de compilação e execução de um projeto Android. Criar e Executar seu aplicativo (APP).				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
5. PRÁTICAS E FAZERES ESCOLARES				
Aulas expositivas dialogadas; Análise e debates de situações-problema; Esclarecimento de dúvidas, Atividades individuais e coletivas; Elaboração de projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
6. AVALIAÇÃO				
Atividades (oral e escrita), Trabalhos em sala de aula (individual ou em grupo), Participação em aula, Entrega de relatórios, Pesquisa orientada, Elaboração de projetos, Seminários, entre outros. A avaliação deverá estar de acordo com as diretrizes das Organizações Didáticas e/ou normas acadêmicas da Instituição.				

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
MODALIDADE/ FORMA DE OFERTA	COMPONENTE CURRICULAR	CÓDIGO	CH	ANO/MÓDULO
SUBSEQUENTE	PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS (MOBILE)	(DE_241)	160	3
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS				
BÁSICA Google Android: Aprenda a Criar Aplicações Para Dispositivos Móveis com o Android SDK, Autor Ricardo R. Lecheta Android Profissional. Desenvolvimento Moderno de Aplicações, Autor Ricardo Queirós Dominando o Android: Do Básico ao Avançado, Autor Nelson Glauber Dominando o Android com Kotlin, Autor Nelson Glauber Android Essencial com Kotlin, Autor Ricardo R. Lecheta Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Android, Autores Ricardo Queirós, Alberto Simões. Java para Iniciantes: Crie, Compile e Execute Programas Java Rapidamente, Autores Herbert Schildt, Maria Lúcia Blanck Lisboa				